

Examen Tema 5: Sistema de aprendizaje de movimientos Pokémon por nivel

En los juegos Pokémon, cada Pokémon aprende movimientos al subir de nivel. La Liga Pokémon quiere desarrollar una aplicación para analizar el progreso de aprendizaje de movimientos de varios Pokémon.

Cada Pokémon tendrá:

- Un conjunto de movimientos posibles,
- Y una matriz donde se indique:
 - El nivel al que aprende cada movimiento.
 - La potencia de ese movimiento.

La información de aprendizaje se almacenará en una matriz, donde:

- Columna 1 → nivel de aprendizaje
- Columna 2 → potencia

Cada fila representa un movimiento.

1) Crea un enumerado que represente los 3 tipos iniciales con estos valores: fuego, planta y agua.

2) Crea una clase Movimiento con:

- Atributos
 - String nombre
 - Tipo tipo
 - Int potencia
- Métodos
 - Constructor
 - Getters
 - toString()

3) Crea una interfaz llamada Entrenable con el método boolean necesitaMejorar().

4) Crea una clase abstracta llamada Pokemon que implemente Entrenable.

- Atributos
 - int numeroPokedex
 - String nombre
 - Tipo tipo
 - int nivelActual
 - Movimiento[] movimientos
 - int[][] aprendizaje
- Métodos obligatorios
 - constructor

- getters
 - toString()
- Métodos de lógica
- a) int contarMovimientosDisponibles() que cuenta cuántos movimientos puede aprender ya, según su nivel actual.
 - b) double calcularPotenciaMediaDisponible() que devuelve la media de potencia de los movimientos disponibles. Si no tiene ninguno, devolverá 0.
 - c) void mostrarMovimientosDisponibles() que muestra solo los movimientos cuyo nivel de aprendizaje sea menor o igual que el nivel actual.
 - d) public abstract double calcularIndiceCombate();

5) Subclases

1. PokemonOfensivo: Hereda de Pokemon.
 - Atributo propio: int ataquesFuertes (Número de movimientos con potencia mayor que 70).
 - Índice de combate: $\text{indice} = \text{calcularPotenciaMediaDisponible()} + \text{ataquesFuertes} * 2$
 - necesitaMejorar(): Devuelve true si:
 - Tiene menos de 2 movimientos disponibles
 - O su potencia media disponible es menor que 50
2. PokemonDefensivo: Hereda de Pokemon.
 - Atributo propio: int resistencia (valor arbitrario).
 - Índice de combate: $\text{indice} = \text{calcularPotenciaMediaDisponible()} + \text{resistencia} * 1.5$
 - necesitaMejorar(). Devuelve true si:
 - No tiene movimientos disponibles
 - O su nivel actual es menor que 20

6) En la clase Principal:

1. Crear un array polimórfico donde almacenes 4 Pokemon. Debe haber:
 - 2 PokemonOfensivo
 - 2 PokemonDefensivo

Cada Pokémon tendrá al menos 4 movimientos.
2. Mostrar la información de todos los Pokémon. Para cada Pokémon, mostrar:
 - Datos generales
 - Movimientos disponibles
 - Potencia media disponible
 - Índice de combate

- Si necesita mejorar o no

3. Mostrar el Pokémon con mayor índice de combate. Mostrar:

- Nombre
- Tipo real (PokemonOfensivo o PokemonDefensivo)
- Índice

4. Contar tipos usando instanceof. Mostrar:

- Cuántos Pokémon ofensivos hay
- Cuántos Pokémon defensivos hay

5. Buscar el movimiento más potente disponible entre todos los Pokémon.
Mostrar:

- Nombre del movimiento
- Nombre del Pokémon al que pertenece
- Potencia

Solo cuentan movimientos que el Pokémon ya pueda aprender por su nivel actual.

6. Mostrar el Pokémon con más movimientos disponibles. Mostrar:

- Nombre
- Cantidad de movimientos disponibles